

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Описание продукта:   | <b>3,4-Diaminopyridine</b>                                        |
| Cat No. :            | <b>112390000; 112390010; 112390050; 112390250</b>                 |
| Синонимы             | 3,4-Pyridinediamine; Diamino-3,4 pyridine; Pyridine, 3,4-diamino- |
| № CAS                | 54-96-6                                                           |
| № EC                 | 200-220-9                                                         |
| Молекулярная формула | C5 H7 N3                                                          |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

#### Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,4-Diaminopyridine

Дата редакции 22-сен-2023

## Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Острая пероральная токсичность                                               | Категория 2 (H300) |
| Острая кожная токсичность                                                    | Категория 3 (H311) |
| Острая токсичность при вдыхании - пыль и туман                               | Категория 2 (H330) |
| Разъедание/раздражение кожи                                                  | Категория 2 (H315) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                                       | Категория 1 (H318) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H335) |

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

- H311 - Токсично при попадании на кожу
- H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
- H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
- H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
- H300 + H330 - Смертельно при проглатывании или вдыхании

## Предупреждающие формулировки

- P301 + P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту
- P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
- P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту
- P280 - Использовать средства защиты глаз/лица
- P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз
- P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту
- P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Переместить пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении
- P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
- P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей

## 2.3. Прочие опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,4-Diaminopyridine

Дата редакции 22-сен-2023

Токсично для наземных позвоночных  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент           | № CAS   | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                               |
|---------------------|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,4-Diaminopyridine | 54-96-6 | EEC No. 200-220-9 | >95             | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Требуется немедленная медицинская помощь. Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут.                            |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Требуется немедленная медицинская помощь.                                              |
| При отравлении пероральным путем           | Немедленно обратиться к врачу. Прополощите рот водой.                                                                                                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                             |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги глаз. Вызывает сильное повреждение глаз.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO2). Огнетушащий порошок. химическая пена.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,4-Diaminopyridine

Дата редакции 22-сен-2023

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности  
Информация отсутствует.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксиды азота (NOx), Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Надеть автономный дыхательный аппарат и защитный костюм. Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Проводить манипуляции с продуктом только в закрытых системах или обеспечить адекватную вытяжную вентиляцию.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

#### **Значения биологических пределов**

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### **методы мониторинга**

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### **Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**

Информация отсутствует

#### **Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**

Информация отсутствует.

### 8.2. Соответствующие меры технического контроля

#### **Технические средства контроля**

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

#### **Средства индивидуальной защиты персонала**

Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,4-Diaminopyridine

Дата редакции 22-сен-2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Защита рук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | Защитные перчатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                          |
| материала перчаток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Прорыв время                                | Толщина перчаток                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN 374      | (минимальные требования) |
| Защита тела и кожи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.                                                                                                                                                                                                                                            |             |                          |
| Проверьте перчатки перед использованием<br>Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.<br>Обратитесь к производителю / поставщику за информацией<br>Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации<br>Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты<br>Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн<br>Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                          |
| Защита органов дыхания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.<br>Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться                                           |             |                          |
| Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143                                                    |             |                          |
| Мелкие / Лаборатория использования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Частица фильтрации: EN149: 2001<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |             |                          |
| Меры по защите окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                          |
| РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                          |

## 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                 |                                 |                                |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние            | Порошок(-ки) Твердое вещество   |                                |
| Внешний вид                     | Светло-коричневый               |                                |
| Запах                           | Информация отсутствует          |                                |
| Порог восприятия запаха         | Данные отсутствуют              |                                |
| Точка плавления/пределы         | 216 - 221 °C / 420.8 - 429.8 °F |                                |
| Температура размягчения         | Данные отсутствуют              |                                |
| Точка кипения/диапазон          | Информация отсутствует          |                                |
| Горючесть (жидкость)            | Неприменимо                     | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа) | Информация отсутствует          |                                |
| Пределы взрывчатости            | Данные отсутствуют              |                                |
| Температура вспышки             | 240 °C / 464 °F                 | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения   | 480 °C / 896 °F                 |                                |
| Температура разложения          | Данные отсутствуют              |                                |
| pH                              | 11-11.5 ( @ 20 )                | 24 g/l water (20 C)            |
| Вязкость                        | Неприменимо                     | Твердое вещество               |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,4-Diaminopyridine

Дата редакции 22-сен-2023

|                                            |                        |                  |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Растворимость в воде                       | 24 g/l (20°C)          |                  |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                  |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                  |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                  |
| 3,4-Diaminopyridine                        | 0.563                  |                  |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                  |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                  |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                  |
| Плотность пара                             | Неприменимо            | Твердое вещество |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют     |                  |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | C5 H7 N3                       |
| Молекулярный вес     | 109.13                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит. |
| Возможность опасных реакций | Информация отсутствует.              |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды азота (NOx). Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Перорально                         | Категория 2 |
| Кожное                             | Категория 3 |
| При отравлении ингаляционным путем | Категория 2 |

| Компонент           | LD50 перорально | LD50 дермально      | LC50 при вдыхании |
|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 3,4-Diaminopyridine | 47 mg/kg (Rat)  | >200 mg/kg (Rabbit) | -                 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,4-Diaminopyridine

Дата редакции 22-сен-2023

|                                                                                |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (б) разъедания / раздражения кожи;                                             | Категория 2                                                                                                |
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;                                  | Категория 1                                                                                                |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | Данные отсутствуют<br>Данные отсутствуют                                                                   |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           | Данные отсутствуют                                                                                         |
| (F) канцерогенность;                                                           | Данные отсутствуют<br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | Данные отсутствуют                                                                                         |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          | Категория 3                                                                                                |
| Результаты / Органы-мишени                                                     | Органы дыхания.                                                                                            |
| (I) STOT-многократном воздействии;                                             | Данные отсутствуют                                                                                         |
| Органы-мишени                                                                  | Информация отсутствует.                                                                                    |
| (j) стремление опасности;                                                      | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                            |
| Другие побочные эффекты                                                        | Токсикологические свойства еще полностью не изучены.                                                       |
| Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные                  | Информация отсутствует.                                                                                    |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Проявления экотоксичности | Не сливать в канализацию. |
|---------------------------|---------------------------|

| Компонент           | Микро токсикология      | М-фактор |
|---------------------|-------------------------|----------|
| 3,4-Diaminopyridine | EC50 = 32.2 mg/L 15 min |          |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,4-Diaminopyridine

Дата редакции 22-сен-2023

|  |                                                   |  |
|--|---------------------------------------------------|--|
|  | EC50 = 33.7 mg/L 30 min<br>EC50 = 37.0 mg/L 5 min |  |
|--|---------------------------------------------------|--|

**12.2. Стойкость и разлагаемость**  
**Стойкость** Легко поддается биоразложению  
Стойкость маловероятно.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент           | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| 3,4-Diaminopyridine | 0.563  | Данные отсутствуют                    |

**12.4. Мобильность в почве** Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения  
Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**  
**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**  
**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых  
**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация** Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

**14.1. Номер ООН** UN2811  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у.

ACR11239

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,4-Diaminopyridine

Дата редакции 22-сен-2023

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Собственное техническое название              | 3,4-Diaminopyridine |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 6.1                 |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                  |

## ADR

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2811                                           |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | 3,4-Diaminopyridine                              |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 6.1                                              |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                               |

## IATA

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2811                                           |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Токсичное твердое вещество, органическое, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | 3,4-Diaminopyridine                              |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 6.1                                              |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                               |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент           | № CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 3,4-Diaminopyridine | 54-96-6 | 200-220-9 | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------|-------|-------|
|           |       |      |                                               |     |      |                                          |       |       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,4-Diaminopyridine

Дата редакции 22-сен-2023

|                     |         |   |   |   |   |          |   |   |
|---------------------|---------|---|---|---|---|----------|---|---|
| 3,4-Diaminopyridine | 54-96-6 | - | - | - | - | веществ) | X | X |
|---------------------|---------|---|---|---|---|----------|---|---|

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент           | № CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,4-Diaminopyridine | 54-96-6 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент           | № CAS   | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,4-Diaminopyridine | 54-96-6 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H300 - Смертельно при проглатывании  
H311 - Токсично при попадании на кожу  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3,4-Diaminopyridine

Дата редакции 22-сен-2023

H330 - Смертельно при вдыхании

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

## Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Дата редакции

22-сен-2023

Сводная информация по изменениям

Неприменимо.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**